INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software
Proyecto Riego sin Regarla
Grupo: 5A

U2-E01 — EquipoUmisumi_ModeloNegocio

PROFESORA:
Ruth Aivi Chávez Rodríguez

EQUIPO:
- Bermejo Rodríguez, Ana Cristina
- López Medina, Genesis Marisol
- Lozano Andrade, Cristian Emmanuel

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 26 de 2026

Equipo: Los umisumi

Proyecto: Riego sin regarla

Fecha: 07/10/2026

Registro de roles de trabajo

Integrante-Nombre/Apellido	Rol anterior	Rol para la unidad 2
Ana Cristina Bermejo Rodríguez	Análisis	Coordinación y Desarrollo
Genesis Marisol López Medina	Desarrollo	Análisis
Cristian Emmanuel	Se incorpora al equipo en Unidad 2	Calidad y documentación

Nota: Erick Martínez Rocha y Yahir Alejandro Vázquez Maciel ya no participan en el equipo actual.

Sus cambios de rol anteriores no deben confundirse con la asignación vigente.

Antes de continuar:

Proceso principal

Área de organización:

Pequeña huerta de nogal, específicamente el área donde se realiza el riego y se distribuye el agua entre las distintas zonas.

Proceso elegido:

Supervisar el avance del agua en una zona de la nogalera y realizar el cambio de flujo hacia la siguiente zona cuando se considera que la primera recibió el riego requerido.

Justificación:

Actualmente, el productor o encargado realiza el riego por inundación, supervisa cómo avanza el agua y manipula manualmente las compuertas para distribuirla entre las diferentes áreas. El proceso comienza cuando se inicia el riego de una zona y termina cuando se completa la distribución correspondiente y se continúa con la siguiente zona, según la secuencia de riego.

Este trabajo presenta una oportunidad de mejora porque requiere que el encargado supervise el avance del agua y realice las maniobras necesarias. Mediante el proyecto, se busca apoyar esta actividad con un sistema que permita supervisar los niveles de agua y ayudar a determinar cuándo corresponde realizar un cambio de flujo.

Se eligió este proceso porque se relaciona directamente con el problema identificado en la nogalera y con las funciones de supervisión y control que se plantearon para el sistema.

Delimitación

Incluye

- La supervisión del nivel de agua en una zona seleccionada.
- La identificación de cuándo se alcanza el nivel requerido.
- La decisión de continuar o cambiar el flujo.
- La indicación o acción correspondiente sobre las compuertas.

No Incluye

- Programación del calendario completo de riego
- Administración del agua del distrito
- Automatización de todos los procesos de riego
- Controlar la distribución del agua fuera de las zonas consideradas en el proceso seleccionado.

A. Acuerdo del equipo

Elemento	Respuesta del equipo
Área de organización	Pequeña huerta de nogal, específicamente el área donde se realiza el riego y la distribución del agua entre las diferentes zonas.
Proceso principal	Supervisar visualmente el nivel del agua en una melga y cambiar el flujo de riego hacia la siguiente zona mediante el cierre y la apertura manual de compuertas.
Inicio	Comienza cuando se inicia el riego de la melga seleccionada y empieza a ingresar el agua.
Entrada	Agua procedente del canal de riego; melga que se está regando; observación visual del nivel y avance del agua; altura requerida como referencia para realizar el cambio; y compuertas utilizadas para controlar el flujo.
Salida	El agua queda dirigida hacia la siguiente zona de riego después de cerrar el paso anterior y abrir la compuerta correspondiente.
Final	Termina cuando se ha cerrado el paso de agua de la zona anterior, se ha abierto la compuerta correspondiente y el flujo comienza a dirigirse hacia la siguiente zona.
Usuario directo	Productor de nogal o persona encargada del riego de la huerta, quien actualmente supervisa el proceso y controla las compuertas.

Otros stakeholders	- **Productor o propietario:** Se ve beneficiado por una mejor organización del riego. - **Administración o distrito de riego**: Podría verse involucrado por la distribución del agua suministrada mediante el canal, aunque su participación directa en este proceso debe confirmarse.
Problema concreto	El encargado necesita supervisar el avance del agua para identificar cuándo alcanza la altura requerida y realizar manualmente las maniobras de las compuertas. Esto requiere atención durante el riego y trabajo manual. La duración y las consecuencias concretas de esta dificultad todavía están pendientes de medir.
Valor esperado	Automatizar la detección de la altura requerida y la apertura y el cierre de las compuertas mediante sensores y mecanismos físicos de accionamiento, para reducir la intervención manual del encargado y facilitar el cambio de flujo entre las zonas de riego.
Indicador	Porcentaje de zonas que alcanzan el nivel de agua requerido sin intervención manual. Como datos complementarios podrá registrarse el tiempo promedio que tarda el encargado en supervisar el nivel del agua y realizar el cambio de flujo entre zonas. Se medirá en minutos por cambio de zona, registrando el tiempo desde que inicia la supervisión de la melga hasta que el flujo queda dirigido hacia la siguiente zona. La situación actual está pendiente de medir.

Fuente: Elaboración propia de Ana Cristina Bermejo Rodríguez, en el rol de Coordinación y Desarrollo.

1.1. Aclarar inicio, entrada, salida y final

Inicio: El proceso comienza cuando el agua de riego está disponible en el canal y el encargado inicia la distribución del agua hacia la nogalera mediante la apertura de la compuerta de entrada.

Entrada: Agua procedente del canal de riego, zona que se va a regar, referencia del nivel requerido, estado de las compuertas y disponibilidad del suministro. En la propuesta se incorpora la lectura del sensor.

Salida: El flujo de agua queda dirigido hacia la siguiente zona mediante el cierre del paso anterior y la apertura de la compuerta correspondiente.

Final: El proceso termina cuando se completa la distribución del agua prevista para las áreas que corresponden al turno de riego y se detiene el suministro según el procedimiento utilizado por el encargado.

1.2. Fuentes utilizadas y datos pendientes

Fuente disponible: Entrevista al productor de la nogalera, referida en el borrador del equipo. En ella se describe el procedimiento de riego por inundación, la supervisión visual del agua y la apertura y el cierre manual de las compuertas. La fecha y el registro original de la entrevista están pendientes de identificar.

Datos pendientes:

- Cómo determina el productor que el nivel de agua es suficiente para cada zona.
- Si el criterio de nivel cambia según el terreno o la disponibilidad de agua.
- Si la secuencia de riego debe cumplirse en todos los turnos.
- Si las compuertas actuales permiten incorporar mecanismos de accionamiento.
- Qué sensores y dispositivos de control son adecuados para las condiciones de la nogalera.
- Cómo se responderá ante lecturas no confiables o fallas de los mecanismos.

Se comprobarán…

Se consultará nuevamente al productor o regador, se observará el procedimiento actual y se revisará la documentación técnica de los componentes que se consideren. La compatibilidad y el funcionamiento deberán comprobarse mediante pruebas antes de afirmar que la automatización es viable.

B. Propuesta de valor

Para el productor o encargado de una pequeña nogalera, que actualmente necesita supervisar visualmente el nivel del agua y manipular manualmente las compuertas para cambiar el flujo entre las zonas de riego, **nuestro sistema permitirá** automatizar la supervisión del nivel del agua y el cambio de flujo para reducir la intervención manual, **mediante** sensores que detecten cuándo se alcanza la altura requerida y mecanismos físicos que permitan cerrar y abrir las compuertas correspondientes.

La mejora se comprobará mediante el porcentaje de zonas que alcanzan el nivel de agua requerido sin intervención manual. Como dato complementario, se registrará el tiempo promedio que tarda el encargado en supervisar el nivel del agua y realizar el cambio de flujo entre zonas, medido en minutos por cambio de zona. La situación actual está pendiente de medir.

1.2. Indicador

- **¿Qué observaremos o mediremos?**

  El porcentaje de zonas de la nogalera que alcanzan el nivel de agua requerido sin intervención manual del encargado. Como dato complementario, se registrará el tiempo promedio que tarda el encargado en supervisar el nivel del agua y realizar el cambio de flujo entre zonas.

- **Unidad o forma de contar:**

  El indicador principal se expresará en porcentaje de zonas que alcanzan el nivel requerido sin intervención manual, respecto al total de zonas evaluadas durante el periodo de observación.

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Zonas que alcanzan el nivel sin intervención manual}}{\text{Total de zonas evaluadas}} \times 100$$

  El indicador complementario se medirá en minutos por cambio de zona.

- **Cómo obtendremos el dato:**

  Se registrará el total de zonas evaluadas y cuántas alcanzan el nivel requerido sin intervención manual. Para el tiempo complementario, se anotará cuánto transcurre desde el inicio de la supervisión de la melga hasta que el flujo queda dirigido hacia la siguiente zona.

  Se propone registrar varios procesos de riego y comparar condiciones actuales y condiciones con el sistema implementado, procurando que los casos sean comparables.

- **Situación actual medida o pendiente de medir:**

  Pendiente de medir. Todavía no se cuenta con registros suficientes para establecer el porcentaje actual de zonas que alcanzan el nivel requerido sin intervención manual ni el tiempo promedio que tarda el encargado en realizar el cambio de flujo.

1.3. Supuestos

Afirmación aun sin comprobar	Como se comprobará	Persona o fuente que se consultará
Suponemos que automatizar la detección del nivel de agua podría reducir la necesidad de que el regador supervise visualmente cada zona para decidir cuándo cambiar el flujo.	Observar el proceso actual y comparar la cantidad de intervenciones manuales necesarias antes y después de implementar el sistema.	El productor o regador de la nogalera.
Suponemos que es posible identificar mediante sensores	Consultar las características de los sensores disponibles y	El productor o regador para conocer el criterio actual, y

la altura de agua que actualmente reconoce visualmente el regador.	revisar si permiten detectar el nivel requerido en las condiciones de la nogalera.	documentación técnica de los sensores que se consideren.
Suponemos que las compuertas pueden accionarse automáticamente para cerrar el paso de agua de una zona y abrir el correspondiente a la siguiente.	Revisar las características físicas de las compuertas y evaluar qué mecanismos de accionamiento serían compatibles con ellas.	El productor o regador para conocer las condiciones de las compuertas, y documentación técnica de los mecanismos de accionamiento.
Suponemos que la automatización permitirá que una mayor proporción de las zonas alcance el nivel de agua requerido sin intervención manual.	Registrar cuántas zonas alcanzan el nivel requerido sin intervención manual y comparar los resultados antes y después de implementar el sistema.	Registros de las pruebas del proceso actual y del sistema implementado.

Fuente: Elaboración propia de Genesis Marisol López Medina, en el rol de Análisis.

C. Borrador AS-IS – Proceso Actual

1. Primero: Proceso Actual

1.1 Tabla de pasos

Paso	Responsable en el proceso actual	Actividad y documento/datos que utiliza
1	Productor o regador	Cuando hay agua disponible en el canal de riego, abre manualmente la compuerta de entrada para comenzar a conducir el agua hacia la nogalera. Utiliza la disponibilidad del agua y la ubicación de la compuerta de entrada.
2	Productor o regador	Permite que el agua avance por la sequía o canal de distribución y supervisa visualmente su recorrido. Utiliza la observación directa y los canales.
3	Productor o regador	Abre manualmente las compuertas que corresponden para dirigir el agua hacia la primera área de riego, siguiendo la secuencia utilizada en la nogalera. Utiliza las compuertas, canales y la distribución de las áreas.
4	Productor o regador	Observa cómo avanza el agua dentro de la melga y verifica visualmente si alcanza la altura que considera adecuada para esa zona. Utiliza la observación directa del nivel del agua y las condiciones de la melga; no se cuenta con una medición numérica confirmada.
5	Productor o regador	Decide si cambia el flujo: si el agua ya alcanzó la altura requerida, cierra manualmente la compuerta que alimenta esa zona y abre la

		correspondiente para dirigir el agua a la siguiente. Si todavía no alcanza la altura, continúa supervisando el avance. Utiliza su criterio visual y las compuertas; en las maniobras descritas también puede usar una pala.
6	Productor o regador	Repite la supervisión y los cambios de flujo en las demás áreas, de acuerdo con la secuencia de riego. El proceso termina cuando se han regado todas las áreas previstas para ese turno. Utiliza la observación del agua, los canales y las compuertas.

Fuente: Elaboración propia de Genesis Marisol López Medina, en el rol de Análisis.

1.2 Decisión

- Condición que se comprueba:

  ¿El agua ya alcanzó la altura que el productor considera adecuada para la zona que se está regando?

- Si se cumple: ¿Quién hace qué?:

  El productor o regador cierra manualmente la compuerta que alimenta esa zona y abre la compuerta correspondiente para dirigir el agua hacia la siguiente área de riego.

- Si no se cumple: ¿Quién hace qué?:

  El productor o regador mantiene el riego en la zona actual y continúa supervisando visualmente el avance del agua hasta considerar que alcanzó la altura necesaria.

- Si hay una corrección, ¿A qué actividad se regresa?:

  Si el agua todavía no alcanza la altura requerida, se regresa al paso 4 del borrador AS-IS, donde el productor observa el nivel del agua en la melga. Cuando alcanza la altura considerada adecuada, continúa con el paso 5 para cambiar el flujo, si corresponde.

1.3 Regla

- Condición que exige la organización:

  El agua debe distribuirse entre las diferentes áreas de la nogalera siguiendo la secuencia de riego establecida por el productor y procurando que cada área alcance el nivel de agua que considera adecuado antes de cambiar el flujo a la siguiente.

- Fuente que la confirma:

  Entrevista al productor de la nogalera, en la que se describió la secuencia de apertura y cierre manual de las compuertas y la supervisión visual del nivel del agua en cada área.

1.4 Dudas pendientes

- ¿Qué actividad o dato falta conocer?

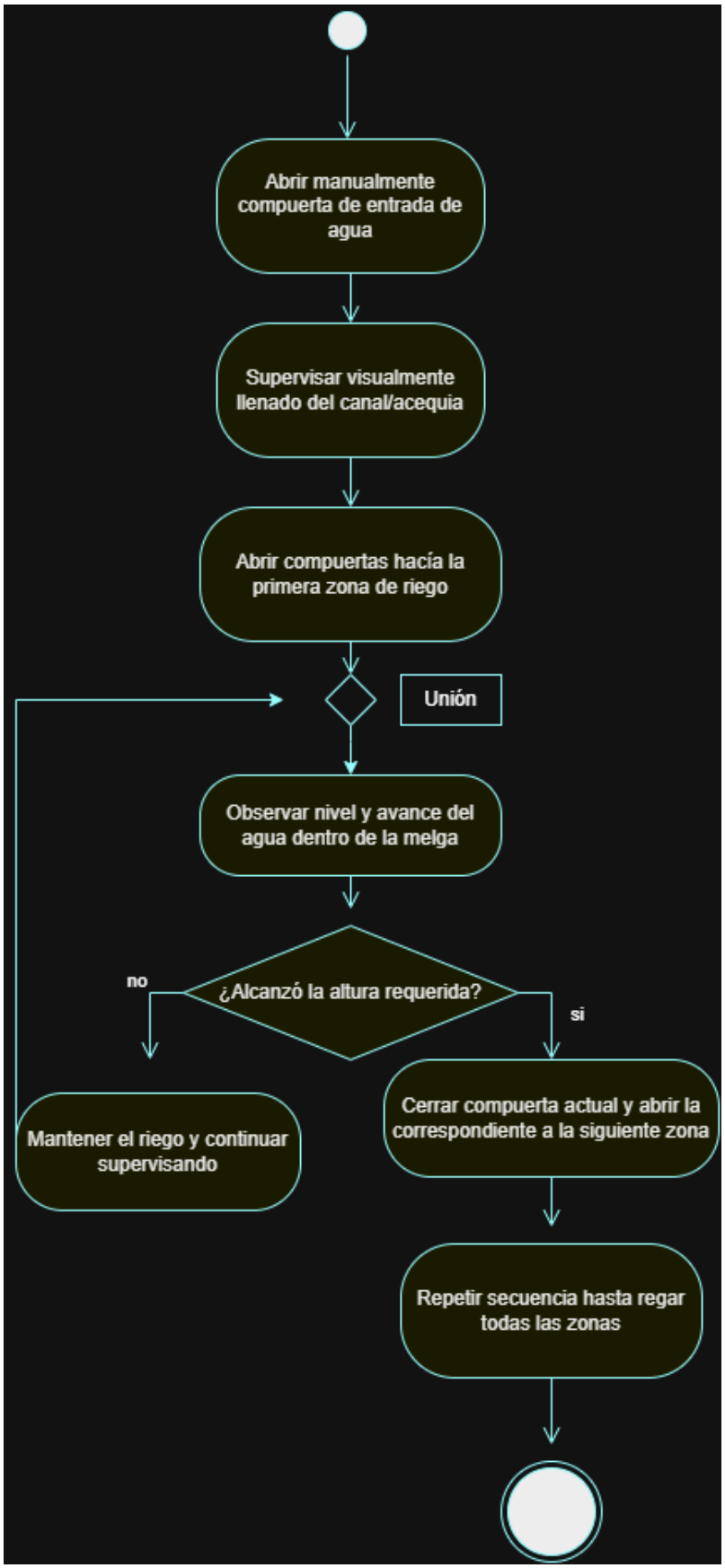
Falta confirmar cómo determina el productor la altura de agua adecuada para cada área, si utiliza algún criterio específico y si este cambia dependiendo de las condiciones del terreno o de la disponibilidad de agua.

- ¿Cómo lo averiguaremos?

  Se consultará nuevamente al productor de la nogalera para conocer los criterios que utiliza al decidir cuándo cerrar una compuerta y continuar con la siguiente área. También se buscará confirmar si existe alguna medida, referencia o procedimiento que utilice habitualmente para tomar esa decisión.

1.5 Digrama AS-IS

2. Propuesta de Mejora (TO-BE)


Abrir manualmente compuerta de entrada de agua
Supervisar visualmente llenado del canal/acequia
Abrir compuertas hacía la primera zona de riego
Unión
Observar nivel y avance del agua dentro de la melga
¿Alcanzó la altura requerida?
no
si
Mantener el riego y continuar supervisando
Cerrar compuerta actual y abrir la correspondiente a la siguiente zona
Repetir secuencia hasta regar todas las zonas

Fuente: Elaborado por Cristian Emmanuel Lozano Andrade, rol de calidad y documentación

2.1. Mejora propuesta

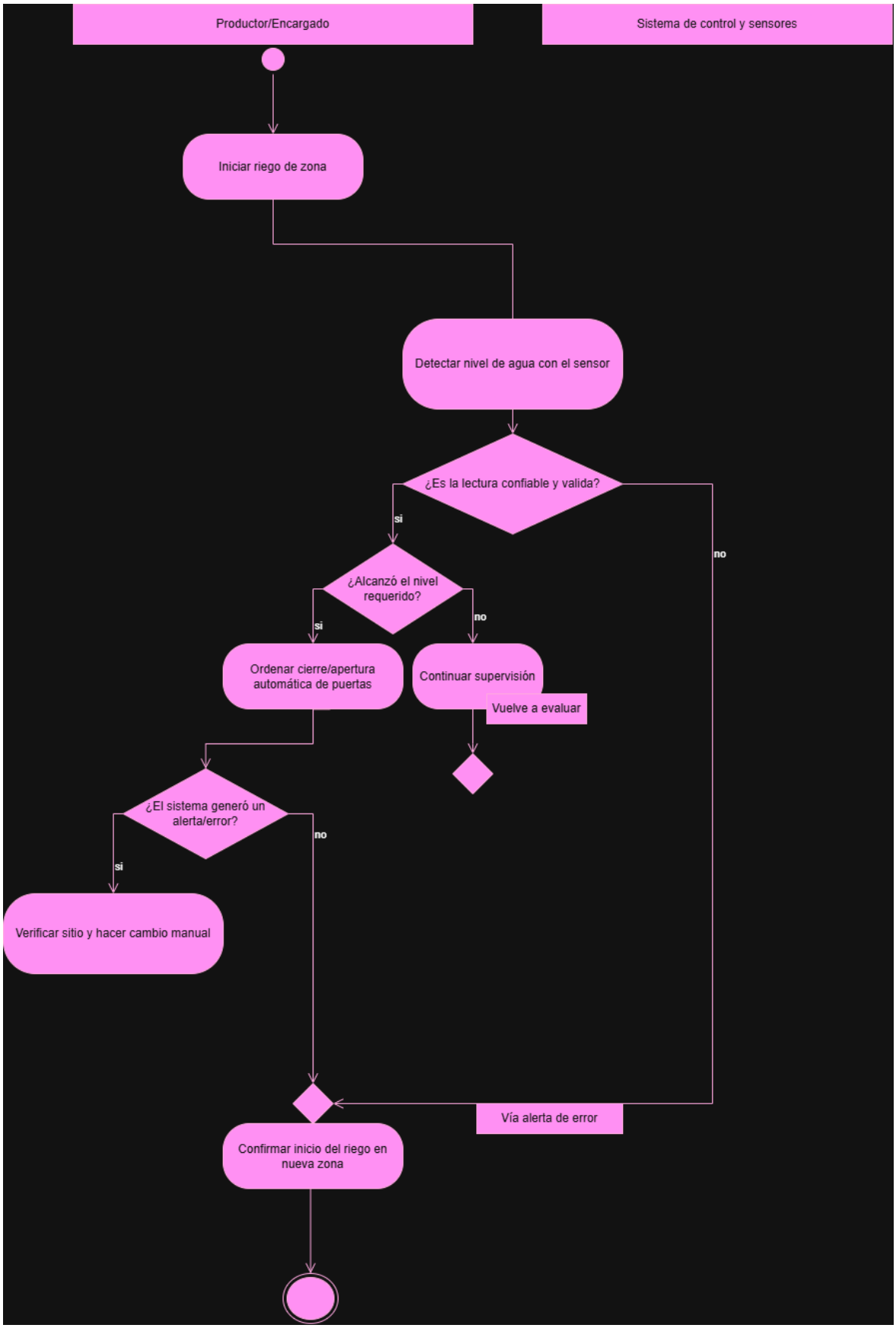
La mejora consiste en automatizar la supervisión del nivel de agua y el cambio de flujo entre las zonas de la nogalera. En lugar de depender exclusivamente de la observación visual del encargado, un sensor detectará el nivel y enviará la lectura al sistema de control, que la comparará con la referencia definida para la zona actual.

Cuando la lectura sea válida y el nivel requerido se haya alcanzado, el sistema ordenará el cierre de la compuerta actual y la apertura de la siguiente mediante mecanismos físicos compatibles. Si el nivel aún no se alcanza, continuará la supervisión.

Como medida de seguridad propuesta, si el sistema no puede confirmar que la lectura es confiable, deberá avisar al encargado y no realizar el cambio automáticamente hasta verificar la situación. Esta regla requiere validación con el productor y pruebas del sistema.

La mejora depende de confirmar los criterios de nivel, la compatibilidad de los componentes y las condiciones físicas de las compuertas.

2.2. Diagrama TO-BE


Productor/Encargado
Sistema de control y sensores
Iniciar riego de zona
Detectar nivel de agua con el sensor
¿Es la lectura confiable y valida?
si
no
¿Alcanzó el nivel requerido?
si
no
Ordenar cierre/apertura automática de puertas
Continuar supervisión
Vuelve a evaluar
¿El sistema generó un alerta/error?
si
no
Verificar sitio y hacer cambio manual
Vía alerta de error
Confirmar inicio del riego en nueva zona

Fuente: Cristian Emmanuel Lozano Andrade, rol de calidad y documentación

2.3. Revisión de recorridos

Caso normal: El agua entra en la zona seleccionada. El sensor proporciona una lectura válida y el sistema comprueba si se alcanzó el nivel requerido. Mientras el nivel sea insuficiente, continúa supervisando. Cuando se alcanza el nivel requerido, el sistema ordena cerrar la compuerta actual y abrir la siguiente. El proceso termina cuando el flujo comienza a dirigirse a la nueva zona.

Caso con error: El sensor proporciona una lectura no confiable. El sistema no realiza el cambio automático y avisa al encargado para que verifique la situación. Si la lectura no puede confirmarse como válida, no se debe continuar con el cambio automático. La forma de reanudar el proceso y el procedimiento manual de respaldo deben validarse con el productor.

2.4. Un requisito

REQ-01. Detección del nivel y cambio de flujo.

El sistema deberá leer el sensor de nivel y, cuando confirme que la lectura es válida y que se alcanzó el nivel requerido configurado para la zona actual, ordenar el cierre de la compuerta correspondiente y la apertura de la compuerta de la siguiente zona. Si la lectura no es confiable, deberá avisar al encargado y no ejecutar el cambio automáticamente.

Antes de implementar este requisito, deberán definirse el nivel requerido, el criterio de lectura válida y la compatibilidad de los mecanismos de accionamiento.

2.5. Una prueba propuesta

PR-01. Cambio de flujo al alcanzar el nivel requerido.

Elemento	**Descripción**
Entrada	Una lectura válida del sensor que indica que se alcanzó el nivel requerido configurado para la zona actual.

Accion	El sistema evalúa la lectura y ejecuta la orden de cambio de flujo.
Resultado Esperado	El sistema ordena cerrar la compuerta de la zona actual y abrir la de la siguiente, respetando la secuencia configurada.

Fuente: Elaboración propia de Ana Cristina Bermejo Rodríguez, en el rol de Coordinación y Desarrollo.

Prueba complementaria ante error: proporcionar una lectura identificada como no confiable. Se espera que el sistema genere una alerta y no ordene el cambio automático.